

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE**

PROYECTO FIN DE CURSO

Taller (GA): Diseño de la matriz de trazabilidad del ERS y simulación de un proceso de cambio de requisitos (Change Control Board)

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (MediCita — SICM)

ESTUDIANTES:

Díaz Pontón Steven Santiago
Tigasi Sampedro Paul Alexander
Vera Gómez Anthony Alfredo

CURSO: 4.^{to} Software“A”

MATERIA: Ingeniería de Requerimientos

DOCENTE: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Contents

1	Línea base del ERS empleada	2
2	Ítems de trazabilidad identificados	2
2.1	Evidencias de campo (pre-especificación)	2
2.2	Requisitos funcionales (RF-01 a RF-16)	2
2.3	Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-07)	2
2.4	Casos de uso especificados textualmente (CU-01 a CU-05)	3
3	Matriz de trazabilidad	3
3.1	Casos de prueba (derivados de los criterios de verificación del ERS)	6
4	Diagnóstico de cobertura y elementos huérfanos	6
4.1	Cobertura	6
4.2	Elementos huérfanos	7
4.3	Bidireccionalidad	7
5	Simulación del cambio ante el Change Control Board	7
5.1	Roles asignados	7
5.2	Solicitud de cambio (RFC-01)	7
5.3	Análisis de impacto	8
5.4	Reunión del CCB y acta de decisión	9
6	Cierre: actualización de la línea base y del repositorio	9
7	Distribución del trabajo entre integrantes	10

1. Línea base del ERS empleada

Campo	Detalle
Documento base	ERS/SRS — Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (MediCita)
Versión etiquetada como línea base	v2.0 (Entrega 2 / 1B)
Fecha de la entrega	12/07/2026
Commit de referencia en el repositorio	docs: versión final ERS_SRS_Entrega2_1B lista para entrega (Trujillo V. M., 18/06/2026)
Acuerdo del equipo	Durante este taller ningún requisito se modifica fuera del proceso del CCB (Parte B, Fase 8)

Nota de consistencia interna del ERS. Al construir este taller se detectó que la sección 3.2 (fichas de requisitos, 8 atributos IEEE 29148) y el Apéndice C (clasificación MoSCoW/Kano y matriz de trazabilidad parcial) del ERS v2.0 usan numeraciones distintas para RF-05, RF-07, RF-11 y RF-12: la ficha RF-05 (“Actualizar información clínica”) no coincide con el RF-05 del Apéndice C (“Registrar la derivación de pacientes”, que en la ficha es RF-07); y las fichas RF-11 (notificaciones) / RF-12 (auditoría) aparecen invertidas en el Apéndice C. Para este taller se adoptó la numeración de las **fichas de la sección 3.2** como fuente única de verdad, por ser la especificación completa de 8 atributos por requisito. Se recomienda al equipo reconciliar el Apéndice C en la próxima entrega del ERS.

2. Ítems de trazabilidad identificados

2.1 Evidencias de campo (pre-especificación)

ID	Tipo	Fecha	Fuente / participante
EV-1	Entrevista (acta N°1)	04/06/2026	Coordinadora de Odontología
EV-2	Cuestionario digital (n=5)	12/06/2026	Pacientes/usuarios del centro médico
EV-3	Brainstorming grupal (32 RC)	Junio 2026	Equipo de desarrollo
EV-4	Actas firmadas / acta de negociación N°1	04-05/06/2026	Centro médico / stakeholders

2.2 Requisitos funcionales (RF-01 a RF-16)

Los 16 RF están documentados en la sección 3.2 del ERS con 8 atributos IEEE 29148 cada uno (identificador, nombre, descripción, actor/origen, entradas/salidas, pre/postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación). Se listan sus nombres en la Tabla de la matriz de trazabilidad (Sección 4).

2.3 Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-07)

Documentados en la sección 3.3 del ERS conforme a ISO/IEC 25010, con métrica cuantificable y criterio de verificación cada uno.

2.4 Casos de uso especificados textualmente (CU-01 a CU-05)

ID	Nombre	RF asociado
CU-01	Agendar cita médica	RF-02 (US-01)
CU-02	Consultar historial clínico del paciente	RF-03, RF-05 (US-02, US-05)
CU-03	Emitir receta médica	RF-04 (US-03)
CU-04	Cancelar cita médica	RF-06 (US-04)
CU-05	Generar reportes de atención	RF-08

Nota: el ERS documenta 11 casos de uso en el diagrama general (Figura 3), pero solo estos 5 fueron especificados textualmente en detalle en la Entrega 2 (1B). Los RF cuyo único soporte visual es un diagrama de módulo (Figuras 5, 9, 10, 11) sin especificación textual de CU se marcan en la matriz de la Sección 4 y se discuten en el diagnóstico de cobertura (Sección 5).

3. Matriz de trazabilidad

La matriz cubre 16 RF + 7 RNF (23 ítems, supera el mínimo de 10), enlazados con las 4 evidencias de campo, los 5 CU especificados textualmente (supera el mínimo de 5) y 23 casos de prueba CP-01 a CP-23 (uno por requisito, derivado directamente del criterio de verificación ya documentado en cada ficha del ERS — supera el mínimo de 5).

Table 1: Matriz de trazabilidad — ERS MediCita v2.0

Req.	Descripción breve	Evid.	CU / Fig.	Prueba	Prior.	Observación
RF-01	Registrar historia clínica digital	EV-1	— (Fig. 6)	CP-01	Must	Sin CU textual; cubierto por diagrama de módulo (Historial Clínico)
RF-02	Agendar cita médica	EV-1, EV-2	CU-01	CP-02	Must	Cobertura completa
RF-03	Buscar pacientes por criterios	EV-1	CU-02	CP-03	Must	Cobertura completa
RF-04	Emitir receta médica	EV-1	CU-03	CP-04	Must	Cobertura completa
RF-05	Actualizar información clínica	EV-1	CU-02 (flujo de actualización)	CP-05	Should	Cobertura completa
RF-06	Cancelar / modificar cita médica	EV-1	CU-04	CP-06	Must	Cobertura completa
RF-07	Compartir información clínica entre áreas (derivación)	EV-4	— (Fig. 6, flujo de derivación)	CP-07	Should	Sin CU textual dedicado; cubierto por diagrama de módulo
RF-08	Generar reportes de atención	EV-1	CU-05	CP-08	Should	Cobertura completa
RF-09	Autenticación de usuarios	EV-3	— (Fig. 4)	CP-09	Must	Sin CU textual dedicado; vínculo a EV-3 inferido (RC consolidado, no entrevista específica)
RF-10	Gestionar permisos y roles	EV-3	— (Fig. 5)	CP-10	Must	Sin CU textual dedicado; vínculo a EV-3 inferido
RF-11	Enviar notificaciones automáticas	EV-2	CU-01 (paso de notificación, CA-01)	CP-11	Must	Cobertura completa (transversal a CU-01)
RF-12	Registrar auditoría de acciones	EV-4	— (transversal, sin CU dedicado)	CP-12	Must	Vacío parcial: no tiene CU ni figura de módulo propia; se recomienda especificar CU-06 (Auditoría) en la próxima entrega
RF-13	Consultar disponibilidad de horarios	EV-1	CU-01 (paso de consulta de horarios)	CP-13	Must	Cobertura completa (transversal a CU-01)
RF-14	Reducir uso de documentación física	EV-1	— (transversal, meta estratégica)	CP-14	Could	Requisito de tipo estratégico/meta; no aplica CU dedicado
RF-15	Gestionar inventario de medicamentos	EV-3	— (Fig. 10)	CP-15	Should	Sin CU textual dedicado; vínculo a EV-3 inferido
RF-16	Asistente virtual con IA (chat box)	EV-1	— (mockup prototipo baja fidelidad)	CP-16	Should	Sin CU ni diagrama de módulo; solo mockup de baja fidelidad (infraestructura IA pendiente, Sec. 2.5)
RNF-01	Eficiencia de desempeño ($\leq 2s$, 95% consultas, 50 usuarios concurrentes)	— (Sec. 2.5)	—	CP-17	—	Restricción general, no ligada a un EV específico
RNF-02	Seguridad: cifrado TLS 1.2+ / AES-256, RBAC	EV-4	—	CP-18	—	Origen: LOPDP, acta de negociación N°1

Req.	Descripción breve	Evid.	CU / Fig.	Prueba	Prior.	Observación
RNF-03	Usabilidad: SUS ≥ 75 , finalización $\geq 90\%$	EV-2	—	CP-19	—	Origen: ítem de interfaz intuitiva del cuestionario
RNF-04	Fiabilidad/Disponibilidad $\geq 99\%$ (07h-18h, L-V)	— (Sec. 2.5)	—	CP-20	—	Restricción general de horario del centro médico
RNF-05	Mantenibilidad: cobertura de pruebas $\geq 70\%$, capas	— (Sec. 2.5)	—	CP-21	—	Derivado de la incorporación progresiva de RF-16
RNF-06	Control de acceso: 100% accesos no autorizados rechazados/auditados	EV-4	CU-02 (excepción de acceso)	CP-22	—	Cobertura completa; origen directo del conflicto RF-01 vs. RNF-06 negociado
RNF-07	Compatibilidad: Chrome/Edge/Safari, 360–1920px	— (Sec. 2.5)	—	CP-23	—	Restricción general de plataforma

3.1 Casos de prueba (derivados de los criterios de verificación del ERS)

ID	Criterio de verificación (tomado literalmente de la ficha del ERS)
CP-01	Verificar que el registro creado sea recuperable mediante búsqueda por cédula en ≤ 2 segundos.
CP-02	El sistema debe confirmar el agendamiento en pantalla en ≤ 3 segundos.
CP-03	El resultado de búsqueda debe mostrarse en ≤ 2 segundos.
CP-04	La receta debe quedar visible en el historial del paciente inmediatamente después de su emisión.
CP-05	El sistema debe registrar la fecha y el usuario que realizó cada modificación.
CP-06	El sistema debe confirmar la cancelación y liberar el cupo en ≤ 2 segundos.
CP-07	El área receptora debe poder consultar el historial parcial del paciente derivado, conforme al RNF de control de acceso.
CP-08	El reporte debe generarse en ≤ 5 segundos para rangos de hasta 1 año.
CP-09	El sistema debe bloquear el acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos y notificar al usuario.
CP-10	Todo cambio de permiso debe quedar registrado en el registro de auditoría (RF-12).
CP-11	El sistema debe registrar el estado de entrega de cada notificación en un máximo de 1 minuto tras el evento.
CP-12	El registro debe ser consultable por el administrador y no editable por ningún rol.
CP-13	Si no hay disponibilidad, el sistema debe sugerir automáticamente las próximas 3 fechas con cupo.
CP-14	Al menos el 80% de los formularios físicos identificados deben tener equivalente digital al cierre del proyecto.
CP-15	La alerta de stock mínimo debe generarse de forma automática e inmediata al cruzar el umbral configurado.
CP-16	El asistente debe responder correctamente al menos el 70% de las consultas frecuentes predefinidas en pruebas de aceptación.
CP-17	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en el 95% de las consultas, con hasta 50 usuarios concurrentes.
CP-18	Cifrado de datos en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo (AES-256); control de acceso verificado en pruebas de penetración.
CP-19	Tasa de finalización de tareas $\geq 90\%$ y puntuación SUS $\geq 75/100$ en pruebas con usuarios reales.
CP-20	Disponibilidad $\geq 99\%$ en horario 07h00–18h00 L-V; tiempo medio de recuperación ante fallos ≤ 30 minutos.
CP-21	Cobertura de pruebas automatizadas $\geq 70\%$; acoplamiento modular verificado mediante arquitectura por capas.
CP-22	100% de los accesos no autorizados deben ser rechazados y registrados en auditoría (RF-12), verificado en pruebas de control de acceso.
CP-23	Compatibilidad verificada en Chrome, Edge y Safari (últimas 2 versiones) y en resoluciones desde 360px hasta 1920px.

4. Diagnóstico de cobertura y elementos huérfanos

4.1 Cobertura

De los 23 requisitos (16 RF + 7 RNF), los 23 tienen al menos una evidencia de origen (directa o inferida y señalada como tal) y un caso de prueba derivado de su propio criterio de verificación: **cobertura de pruebas del 100%**.

En cuanto a la cobertura por caso de uso textual, 6 de los 16 RF (RF-01, RF-07, RF-09, RF-10, RF-15, RF-16) no cuentan con un CU especificado textualmente, y RF-12 (auditoría) no cuenta ni con CU ni con diagrama de módulo dedicado. Esto **no es un vacío de cobertura total** porque cada uno de estos 6 RF sí tiene evidencia y prueba, pero sí es una brecha de especificación de diseño (solo 5 de los 11 CU del diagrama general fueron detallados textualmente en la Entrega 2). **Decisión tomada:** se documenta como hallazgo y se recomienda para la Entrega 3 especificar textualmente al menos CU-06 (Autenticación), CU-07 (Gestión de

permisos) y CU-08 (Auditoría), que hoy solo existen como diagramas de módulo o, en el caso de auditoría, sin ningún artefacto UML dedicado.

4.2 Elementos huérfanos

Se revisaron los 5 CU especificados textualmente y las 4 evidencias: todos tienen al menos un requisito de origen (CU-01←RF-02/RF-11/RF-13; CU-02←RF-01(módulo)/RF-03/RF-05/RNF-06; CU-03←RF-04; CU-04←RF-06; CU-05←RF-08). **No se detectaron elementos huérfanos.**

4.3 Bidireccionalidad

La matriz se verificó en ambos sentidos: hacia atrás (todo RF/RNF referencia su evidencia de origen, EV-1 a EV-4) y hacia adelante (todo RF/RNF referencia su caso de prueba CP-01 a CP-23, y cuando aplica, su CU). La bidireccionalidad permite, en la Parte B, recorrer la matriz desde un requisito afectado hacia sus artefactos posteriores (análisis de impacto hacia adelante) sin perder el rastro hacia la evidencia que lo originó.

5. Simulación del cambio ante el Change Control Board

5.1 Roles asignados

El equipo cuenta con 3 integrantes para 6 roles; cada integrante asume 2 roles compatibles:

Presidente del CCB	Díaz Pontón Steven Santiago
Arquitecto / líder técnico	Díaz Pontón Steven Santiago
Analista de requisitos	Tigasi Sampetro Paul Alexander
Responsable de calidad (QA)	Tigasi Sampetro Paul Alexander
Gestor de configuración (secretario)	Vera Gómez Anthony Alfredo
Representante del cliente / usuario	Vera Gómez Anthony Alfredo

5.2 Solicitud de cambio (RFC-01)

Campo	Contenido
Identificador	RFC-01
Fecha / solicitante	24/07/2026 / Representante del cliente (Vera Gómez A.), a partir de quejas recurrentes de inasistencia reportadas por Coordinación (EV-1)
Título del cambio	Confirmación de asistencia (check-in) previa a la cita médica
Descripción	Agregar la posibilidad de que el paciente confirme o cancele su asistencia 24 horas antes de la cita, por el mismo canal de notificación (WhatsApp/correo, RF-11). Si el paciente no confirma, el sistema libera automáticamente el turno 2 horas antes de la hora agendada.
Motivo / justificación	Reducir la tasa de inasistencias sin previo aviso, que actualmente inmoviliza turnos que otros pacientes podrían ocupar; mejora directa sobre la eficiencia del agendamiento (RF-02, RF-13).
Tipo de cambio	Perfectivo (mejora / añade valor)
Prioridad	Alta
Requisitos afectados	RF-02, RF-11, RF-13

5.3 Análisis de impacto

Campo	Contenido
RFC evaluada	RFC-01 — Confirmación de asistencia (check-in) previa a la cita
Requisitos afectados directos	RF-02 (agendar cita), RF-11 (notificaciones), RF-13 (consultar disponibilidad de horarios) — citados en la RFC
Requisitos afectados indirectos (hallados navegando la matriz)	RF-06 (cancelar/modificar cita: la liberación automática de turno reutiliza la misma lógica de cambio de estado que CU-04); RNF-01 (el nuevo job de verificación cada 24h/2h no debe degradar el tiempo de respuesta $\leq 2s$ de RNF-01); RNF-04 (el job de liberación automática debe ejecutarse dentro de la ventana de disponibilidad 07h00–18h00)
Casos de uso afectados	CU-01 (Agendar cita médica: se añade el paso de confirmación 24h antes) y CU-04 (Cancelar cita médica: se reutiliza el flujo de liberación de turno)
Pruebas afectadas	CP-02, CP-06, CP-11, CP-13 deben re-ejecutarse; se añade una prueba nueva CP-24 (ventana de check-in de 24h y liberación automática a las 2h)
Efecto en RNF	RNF-01 (el nuevo proceso programado no debe exceder el tiempo de respuesta de consultas concurrentes) y RNF-04 (el job de liberación depende de la disponibilidad del sistema en el horario de atención)
Esfuerzo estimado	Medio: requiere un planificador de tareas (scheduler) para el envío de la confirmación y la liberación automática, reutilizando la integración ya existente con WhatsApp/SMTP (RF-11)
Riesgos	(1) Liberar un turno por error si la confirmación del paciente llega tarde por demoras de red; (2) sobrecarga de notificaciones salientes si el job falla y reintenta de forma agresiva
Alternativas consideradas	(a) Exigir solo confirmación telefónica manual — descartada por no ser escalable con el volumen actual de citas; (b) marcar la cita como “no confirmada” sin liberar el turno automáticamente — descartada porque no resuelve el problema de inasistencias que motiva la RFC
Nivel de impacto	Medio: toca 3 RF directos + 2 indirectos, 2 CU y 2 RNF, pero no modifica el modelo de datos central (Cita, Notificación) ni introduce nuevos actores

5.4 Reunión del CCB y acta de decisión

Campo	Contenido
Fecha / asistentes	24/07/2026 — Díaz Pontón S. (Presidente / Arquitecto), Tigasi Sampredo P. (Analista / QA), Vera Gómez A. (Gestor de configuración / Cliente)
RFC evaluada	RFC-01 — Confirmación de asistencia (check-in) previa a la cita
Síntesis del impacto	Impacto de nivel medio: 3 RF directos, 2 indirectos, 2 CU y 2 RNF; sin cambios al modelo de datos central (ver análisis de impacto, Sección 5.3)
Decisión	Aprobado con condiciones
Justificación	El comité reconoce el valor del cambio (reduce inasistencias, RF-02/RF-13) y su bajo acoplamiento con el resto del sistema, pero condiciona la aprobación a mitigar el riesgo de liberación prematura de turnos identificado en el análisis de impacto (RF-06)
Acciones y responsables	(1) Implementar el job de check-in con reintento limitado a 2 intentos — Díaz Pontón S. (Arquitecto); (2) Redactar CP-24 y ejecutar prueba de la ventana 24h/2h antes del cierre de sprint — Tigasi Sampredo P. (QA); (3) Validar con Coordinación que la ventana de 2 horas es operativamente aceptable — Vera Gómez A. (Cliente)
Nueva línea base	ERS v2.1 (condicionada al cumplimiento de las acciones anteriores)
Firmas	Díaz Pontón S. _____ Tigasi Sampredo P. _____ Vera Gómez A. _____

6. Cierre: actualización de la línea base y del repositorio

Dado que la decisión del CCB fue **aprobado con condiciones**, la línea base se etiqueta como **ERS v2.1 (condicionada)**: los requisitos RF-02, RF-11 y RF-13 quedan marcados como “en revisión” hasta completar las 3 acciones del acta (Sección 5.4). Si al cierre del plazo las acciones no se completan, la línea base regresa a v2.0 sin el cambio.

El equipo debe registrar en el repositorio un commit descriptivo que cite la RFC, por ejemplo:

```
git commit -m "Aplica RFC-01: aprobado con condiciones por CCB, baseline v2.1 (condicionada)"
```

Pendiente de ejecución por el equipo (no realizado por este informe, ya que requiere las credenciales del repositorio del equipo): subir este PDF y su fuente .tex a una carpeta /Taller_Trazabilidad_CCB/ del repositorio indicado en la carátula, y realizar el commit citado arriba una vez completadas las acciones del acta.

7. Distribución del trabajo entre integrantes

Díaz Pontón Steven Santiago	Línea base y verificación de ítems (Fases 0–3); rol de Presidente del CCB y Arquitecto/líder técnico en la Parte B
Tigasi Sampedro Paul Alexander	Construcción de la matriz de trazabilidad y redacción del diagnóstico de cobertura (Fase 4); rol de Analista de requisitos y QA en la Parte B (RFC y análisis de impacto)
Vera Gómez Anthony Alfredo	Verificación de dirección y notación de los enlaces (Fase 2); rol de Gestor de configuración/secretario (acta del CCB) y Representante del cliente en la Parte B